

Teorema de Gauss

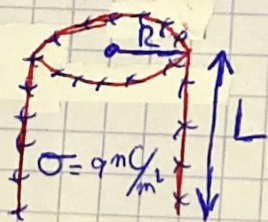
Una corteza cilíndrica de longitud 200 m y radio 6 cm tiene una densidad de carga superficial uniforme $\sigma = 9 \text{ nC/m}^2$

- a) ¿Cuál es la carga total en la corteza?
- b) Determinar el campo eléctrico en: b1) $r = 2 \text{ cm}$, b2) $r = 5,9 \text{ cm}$, b3) $r = 6,1 \text{ cm}$, b4) $r = 10 \text{ cm}$

Datos: $L = 200 \text{ m}$

$$R = 6 \text{ cm} \rightarrow 0,06 \text{ m}$$

$$\sigma = 9 \text{ nC/m}^2 \rightarrow 9 \times 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$



Operaciones: a) $\sigma = \frac{Q}{S}$; $Q = S \cdot \sigma$;

$$S_{\text{cilindro}} = 2\pi R L + 2\pi R^2$$

$$Q = (2\pi \cdot 0,06 \text{ m} \cdot 200 \text{ m} + 2\pi \cdot (0,06 \text{ m})^2) \cdot (9 \times 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2})$$

$$Q = 6,79 \times 10^{-7} \text{ C}$$

b) $\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{en}}}{\epsilon_0}$; $E \cdot S = \frac{q_{\text{en}}}{\epsilon_0}$

b1) $r = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$; $r < R$ $E \cdot S_{\text{cil}} = 0$; $\vec{E} = 0$

b2) $r = 5,9 \text{ cm} = 0,059 \text{ m}$; $r < R$ $E \cdot S_{\text{cil}} = 0$; $\vec{E} = 0$

b3) $r = 6,1 \text{ cm} = 0,061 \text{ m}$; $r > R$ $E \cdot S_{\text{cil}} = \frac{q_{\text{en}}}{\epsilon_0}$

$$\vec{E} = \frac{6,79 \times 10^{-7} \text{ C}}{2\pi \cdot 0,061 \text{ m} \cdot 200 \text{ m} \cdot 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}} \vec{u}_r = 1000,89 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{u}_r$$

b4) $r = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$; $r > R$ $E \cdot S_{\text{cil}} = \frac{q_{\text{en}}}{\epsilon_0}$

$$\vec{E} = \frac{6,79 \times 10^{-7} \text{ C}}{2\pi \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 200 \text{ m} \cdot 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}} \vec{u}_r = 610,54 \frac{\text{N}}{\text{C}} \vec{u}_r$$